

Roll No .....

**FT-802 (A) (GS)****B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2023

**Grading System (GS)****Hazardous Materials Management***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the various types of toxic reactions.  
विभिन्न प्रकार की विषैली अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए।
- b) Discuss hyper sensitivity connection to chemical exposure.  
रासायनिक एक्सपोजर के लिए अति संवेदनशीलता पर चर्चा करें।
2. a) What is Health Risk Assessment? Explain its importance at occupational work places.  
स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन क्या है? व्यावसायिक कार्यस्थलों पर इसके महत्व को समझाए।
- b) What are the design parameters of dispersion model?  
फैलाव मॉडल के डिजाइन पैरामीटर क्या हैं?

3. a) How to calculate mass flow rate in an enclosed with the help of basic source models?  
बुनियादी स्रोत मॉडल की मदद से एक संलग्न में द्रव्यमान प्रवाह दर की गणना कैसे करें?
- b) A group of 200 employees is exposed to a poisonous gas in two consecutive periods as follows:  
i) 20 ppm for 30 min.  
ii) 1 ppm for 30 min.  
Determine the expected number of fatalities.  
200 कर्मचारियों का एक समूह लगातार दो अवधियों में जहरीली गैस के संपर्क में आता है:  
i) 30 मिनट के लिए 20 ppm  
ii) 30 मिनट के लिए 1 ppm  
मृत्यु की अपेक्षित संख्या निर्धारित करें।

4. Explain the following terms.  
निम्नलिखित शब्दों पर टिप्पणी लिखिए।
- a) Quantitative estimating method  
मात्रात्मक आकलन विधि
- b) Level of toxic risk  
विषाक्त जोखिम का स्तर
5. a) Explain the model for mass flow rate for the given condition of source model:  
i) Flow of liquid through a hole  
ii) Flow of flashing liquid  
स्रोत मॉडल की दी गई स्थिति के लिए द्रव्यमान प्रवाह दर के मॉडल को समझाइए।  
i) एक छेद के माध्यम से तरल का प्रवाह  
ii) चमकती तरल का प्रवाह
- b) Explain LEL and UEL giving an example.  
उदाहरण देते हुए LEL और UEL को समझाइए।

FT-802 (A) (GS)

Contd...

6. In a chemical process chlorine is used. A source model study indicates that for a particular accident scenario 2 kg of chlorine will be released instantaneously. The release will occur at ground level. A residential area 800 m away from the chlorine source. Determine the following:

- The time required for the centre of the cloud to reach the residential area. Wind speed of 3 m/s.
- The maximum concentration of the chlorine. Compare this with a TLV for chlorine of 0.5 ppm. What stability conditions and wind speed produces the maximum concentration?

रासायनिक प्रक्रिया में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। एक स्रोत मॉडल अध्ययन से संकेत मिलता है कि किसी विशेष दुर्घटना परिदृश्य के लिए 2 किलो क्लोरीन तुरंत जारी किया जाएगा। रिलीज जमीनी स्तर पर होगी। क्लोरीन स्रोत से 800 मीटर दूर एक आवासीय क्षेत्र। निम्नलिखित निर्धारण करें।

- बादल के केंद्र को आवासीय क्षेत्र तक पहुंचने में लगने वाला समय। हवा की गति 3 मी/से.
- क्लोरीन की अधिकतम सांद्रता 0.5 ppm के क्लोरीन के लिए TLV से इसकी तुलना करें। कौन सी स्थिरता की स्थिति और हवा की गति अधिकतम एकाग्रता पैदा करती है?

7. a) Explain Gas and vapor cloud explosion, means of preventing and mitigation in the process industry.

प्रक्रिया उद्योग में गैस और वाष्प बादल विस्फोट, रोकथाम के साधन और शमन की व्याख्या करें।

- b) What are the preventive measures for explosion and detonation?

विस्फोट और विस्फोटन के लिए निवारक उपाय क्या हैं?

8. Write short notes on:

- Atmospheric venting
- Safety in chemical laboratories
- Hazards during transportation
- Dust Explosion

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अ) वायुमंडलीय वेंटिंग

ब) रासायनिक प्रयोगशालाओं में सुरक्षा

स) परिवहन के दौरान खतरे

द) धूल विस्फोट

\*\*\*\*\*